

WF MES 新模组开发流程

适用架构: WF.MES.Core / WF.MES.Infrastructure / WF.MES.WPF | 2026-07-07

核心原则: ViewModel 只依赖 Core 接口, 业务逻辑在 Infrastructure, WPF 只管 UI 和导航。

1. 分层职责

WF.MES.Core	→ 接口、常量、DTO、Entity
WF.MES.Infrastructure	→ Service 实现、SqlSugar、Validator
WF.MES.WPF	→ View、ViewModel、弹窗、导航
Scripts/	→ 菜单与权限 SQL

依赖方向(单向): WF.MES.WPF → WF.MES.Infrastructure → WF.MES.Core

☐ ViewModel 禁止引用 WF.MES.Infrastructure.*

2. 新模组开发步骤(推荐顺序)

第 1 步: 数据库 + Core 模型

- ☐ 在 Scripts/ 编写建表/迁移 SQL
- ☐ Entity → WF.MES.Core/Models/Entities/
- ☐ DTO → WF.MES.Core/Models/Dtos/
- ☐ 业务常量 → WF.MES.Core/Core/Constants/

第 2 步: Core 定义接口

- ☐ 在 Core/Core/Interfaces/ 新增或扩展 IXxxService
- ☐ ViewModel 只引用接口, 不引用 Infrastructure

第 3 步: Infrastructure 实现

- ☐ Service → Infrastructure/Services/ (可按模组分子目录)
- ☐ Save/Generate 入口调用 ValidateRequestAsync(dto)
- ☐ Validator → Infrastructure/Validation/{模组}/
- ☐ 在 InfrastructureServiceRegistration.cs 注册 Service 与 Validator

第 4 步: WPF 界面

目录: Modules/{模组名}/Views/ + ViewModels/

- ☐ 构造函数只注入 Core 接口(如 ICustomerService)
- ☐ 列表页实现 INavigationAware, OnNavigatedTo 加载数据
- ☐ 操作人: _sessionService.CurrentOperatorName
- ☐ 打印: _printService.CreatePrintRequest(...)
- ☐ 禁止 using WF.MES.Infrastructure.*

第 5 步: Prism 导航注册

App.xaml.cs → RegisterModuleViews:

```
RegisterForNavigation<XxxView, XxxViewModel>("ViewName");
```

ViewName 必须与 Sys_Menu.View_Name 完全一致。

第 6 步: 菜单 + 权限 SQL

- ☐ 参考 Scripts/Barcode_Reprint_Menu.sql
- ☐ 插入/更新 Sys_Menu, 写入 Sys_RoleMenu
- ☐ 用户重新登录后 Shell 侧栏显示菜单

第 7 步: 联调检查清单

- ☐ 菜单可见，点击能导航
- ☐ Service CRUD / 业务逻辑正常
- ☐ Validator 失败能在 UI 显示 (Growl)
- ☐ Serilog 日志有记录

3. 两种页面形态

主导航页: RegisterForNavigation, 从侧栏菜单进入

弹窗: 父 ViewModel 打开 Window; ViewModel 仍只注入 Core 接口

4. 数据流

用户 → View → ViewModel → Core 接口 → Infrastructure Service → Validator + SqlSugar → SQL Server

5. 开发红线

- ☐ ViewModel 不引用 Infrastructure / SqlSugar
- ☐ Service 统一在 InfrastructureServiceRegistration 注册
- ☐ 版本用 IAppVersion, Core 不自行读程序集
- ☐ ViewName 与 Sys_Menu.View_Name 必须一致
- ☐ 校验写在 Validator + Service, 不要只在 ViewModel

6. 示例: 新增 Mes.WorkOrderScan

1. Scripts/Mes_WorkOrderScan.sql
2. Core Entity + DTO
3. Core IWorkOrderService
4. Infrastructure WorkOrderService + Validator
5. InfrastructureServiceRegistration 注册
6. WPF View + ViewModel
7. App.xaml.cs 导航注册
8. Scripts 菜单 SQL

7. 后续扩展 Web API

复用 Core 接口 + Infrastructure Service; 新建 ASP.NET 宿主即可, 不必重写业务逻辑。

8. 关键文件索引

DI 注册: Infrastructure/InfrastructureServiceRegistration.cs

导航注册: WPF/App.xaml.cs → RegisterModuleViews

ViewModel 参考: Modules/Barcode/ViewModels/CustomerManageViewModel.cs

菜单 SQL 参考: Scripts/Barcode_Reprint_Menu.sql